

Traivo — Funktionell Specifikation: Artikelsystemet

Version: 1.0
Datum: 2026-06-15
Målgrupp: Replit-utvecklare
Källa: Skärmdumpar från artikelvyn + sessionstranskript (session_2026-06-15T11-10.json)

1. EXECUTIVE SUMMARY

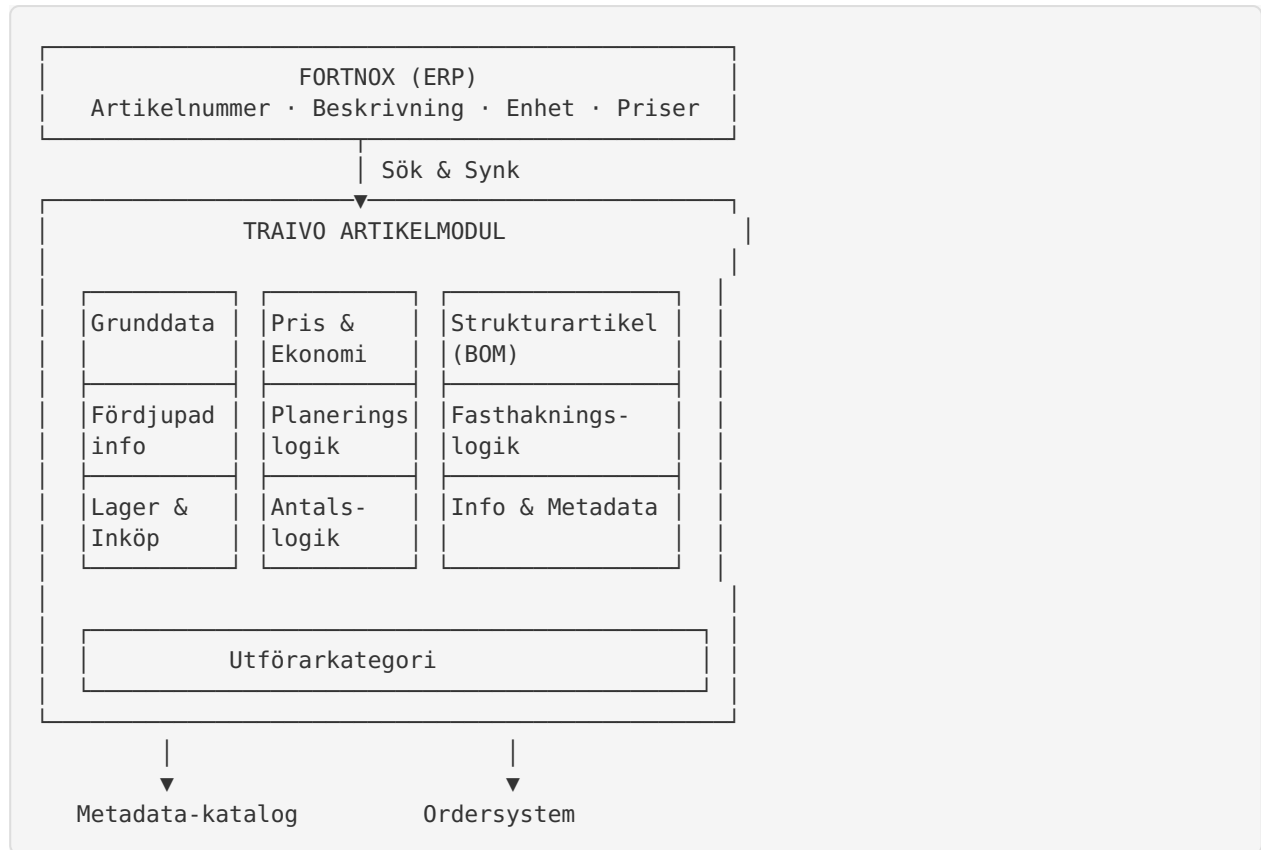
1.1 Vad är artikelsystemet i Traivo

Artikelsystemet är den centrala modulen i Traivo för att definiera, konfigurera och hantera alla typer av artiklar (tjänster, produkter, material) som används i operativ verksamhet. Systemet hanterar hela livscykeln från artikelupplägg (integrerat med Fortnox) till prissättning, lagerhantering, planeringslogik, strukturartiklar (BOM — Bill of Materials), automatisk association via metadata-villkor, antalsberäkningar och informationsinsamling i fält.

1.2 Syfte och målgrupper

Målgrupp	Användning
Administratör/Back-office	Skapar och konfigurerar artiklar, definierar BOM-strukturer, sätter priser och associationsvillkor
Fältdarbetare	Konsumerar artikelinformation, rapporterar antal, uppdaterar metadata vid utförande
Ekonomi/Controller	Övervakar priser, marginaler, Fortnox-synk
Systemintegratör	Kopplar Fortnox, metadata-katalog, lager

1.3 Övergripande arkitektur



Arbetsflöde: Artiklar skapas **först** i Fortnox → söks upp i Traivo via artikelnummer/beskrivning → konfigureras i Traivos utökade artikelvy → används i ordrar och fältarbete.

2. FULLSTÄNDIG FUNKTIONSÖVERSIKT PER SEKTION

2.1 Grunddata

Accordion-header: ☒ Grunddata ☐ 0/4

Progress indicator: 0/4 (fyra required/trackade fält)

Fält

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Required	Validering	Placeholder / Hjälptext
1	Artikelnummer	Search input (auto-complete)	string	✓ (markerat med *)	Unikt per organisation. Hämtas från Fortnox eller fritext.	"Sök i Fortnox eller skriv fritext"
2	Namn	Text input	string	✓ (markerat med *)	Max 50 tecken. Character counter visas.	"Kärletömnings 240L" (exempelvärde) · Hjälptext: "Visningsnamn på artikeln." · Counter: 0/50
3	Status	Dropdown select	enum	Nej	Defaultvärde: Aktiv	Alternativ: Aktiv, Inaktiv (antaget)
4	Enhet	Text input (read-only från Fortnox)	string	Nej	Synkad från Fortnox	Visat värde: "st"
5	Artikeltyp	Dropdown select	enum (sidoregister)	Nej	Värden från sidoregistreret Artikeltyper	Visat värde: "Tjänst" . Andra typer: OM-produkter, MRO-produkter, Aviseringar etc.
6	Kundbeskrivning	Textarea (resizable)	string	Nej	Character counter (ingen	"Beskrivning som kan visas

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Required	Validering	Placeholder / Hjälptext
					explicit maxgräns synlig)	för kund (fakturator, följesedlar)..." · Counter: 0 tecken
7	Intern beskrivning	Textarea (resizable)	string	Nej	Character counter	"Intern beskrivning för administration (visas aldrig för kund)..." · Counter: 0 tecken

Fortnox-integration

- **Sökfält:** Artikelnummer fungerar som ett autocomplete-sökfält som söker mot Fortnox API.
- **Söklogik:** Ska kunna söka på **både artikelnummer och beskrivning** (krav från sessionen).
- **Synkade fält:** Vid val av Fortnox-artikel populeras Artikelnummer, Namn, Enhet automatiskt.
- **Fritext fallback:** Användaren kan också skriva fritext om artikeln inte finns i Fortnox.

Affärslogik (från sessionen)

- **Kundbeskrivning** visas på fakturor och officiell dokumentation — **endast denna** (ej den interna).
- **Intern beskrivning** är en utförandebeskrivning för fältarbetare. Den kombineras med övrig info internt men syns aldrig externt.
- **Artikeltyp** kräver ett **sidoregister** (separat CRUD-vy) för att hantera artikeltyper.

2.2 Fördjupad artikelinfo

Accordion-header:  Fördjupad artikelinfo ○ 0/4

Progress indicator: 0/4

Fält

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Required	Validering	Placeholder / Hjälptext
1	Filer	Drag-drop zone + click-to-upload	File[]	Nej	Max 20 MB per fil. Stödda format: PDF, bild (PNG/JPG)	"Klicka för att välja filer (max 20 MB per fil)"
2	Extern info — länk	URL input	string (URL)	Nej	Måste vara valid URL (https://)	"https://..."
3	Länk-beskrivning	Textarea	string	Nej	Visas under URL-fältet	"Beskrivning av den externa länken (t.ex. produktblad, säkerhetsdatablad)..."
4	Eller ladda upp fil (PDF, bild)	File input (native browser)	File	Nej	PDF eller bildformat	"Välj fil Ingen fil har valts"
5	Leverantör-snummer	Tag input (text + Enter/+)	string[]	Nej	Flera tillåtna. Lägg till genom att skriva + Enter eller klicka +	"Lägg till leverantör-snummer och tryck Enter" · Hjälptext: "Artikelns nummer hos olika leverantörer (valfritt, flera tillåtna)."

UI-beteende

- **Fil-upload zone:** Drag-and-drop-zon med ikon (upload-ikon). Klickbar för filäknappsval.
- **Dubbel upload-möjlighet:** Det finns BÅDE en drag-drop-zon ("Filer") OCH en separat filväljare ("Eller ladda upp fil"). Enligt sessionen upplevs detta som duplicerad funktionalitet — **bör utredas/konsolideras**.
- **Leverantörsnummer:** Dynamisk tag-lista. + -knapp till höger. Stödjer flera leverantörsnummer per artikel.

Kända problem (från sessionen)

- Duplicerad fil-upload-funktionalitet bör konsolideras till en enda zon.
- Leverantörsnummer saknar koppling till specifik leverantör — framtida förbättring att kunna välja vilken leverantör som "äger" varje leverantörsnummer.

2.3 Lager & Inköp

Accordion-header: 🏠 Lager & Inköp ○ 0/6

Progress indicator: 0/6

Fält

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Required	Validering	Placeholder / Hjälptext
1	Lagerplatser	Dynamisk tabell	Warehouse-Location[]	Nej	Initialt tomt: "Inga lagerplatser angivna."	Knapp: "+ Lägg till lagerplats"
2	Standardleverantör	Dropdown select	Supplier \ null	Nej	Defaultvärde: "Ingen"	Dropdown med leverantörslista
3	Leveranstid (dagar)	Number input (spinner)	integer \ null	Nej	≥ 0, heltal, enhet: dagar	Placeholder: "—"
4	Beställningsspunkt	Number input	number \ null	Nej	≥ 0	Placeholder: "—"
5	Säkerhetslager	Number input	number \ null	Nej	≥ 0	Placeholder: "—"
6	Minsta ordernantal	Number input	number \ null	Nej	≥ 0	Placeholder: "—"

Dynamisk tabell: Lagerplatser

- Startar tom med meddelande "Inga lagerplatser angivna."
- "+ Lägg till lagerplats" -knapp lägger till en rad
- Varje rad innehåller: Lagerplatsnamn, Lagersaldo (antaget)
- Rader kan tas bort

Affärslogik (från sessionen)

- Det finns en oklar koppling mellan **Standardleverantör** och leverantörens artikelnummer — systemet bör visa leverantörens artikelnummer vid val av standardleverantör (framtida krav).

2.4 Pris & Ekonomi

Accordion-header: \$ Pris & Ekonomi ○ 0/8

Progress indicator: 0/8

Fält

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Enhet	Required	Default
1	Listpris (kr)	Number input	decimal(10,2)	kr (SEK)	Nej	0.00
2	Inköpspris (kr)	Number input	decimal(10,2)	kr	Nej	0.00
3	Standardkostnad (kr)	Number input	decimal(10,2)	kr	Nej	0.00
4	Materialkostnad (kr)	Number input	decimal(10,2)	kr	Nej	0.00
5	Internkostnad (kr)	Number input	decimal(10,2)	kr	Nej	0.00
6	Påslag (%)	Number input	decimal(5,2)	%	Nej	– (tom)
7	Debiteringsmodell	Dropdown select	enum	—	Nej	"—" (tom). Alternativ: "Per styck" etc.
8	Produktionstid (min)	Number input	integer	minuter	Nej	15 (exempelvärde)
~~9~~	~~Restid (min)~~	~~Number input~~	~~integer~~	~~minuter~~	—	 SKALL TAS BORT (beslut från sessionen)

Real-time beräkning: Marginal per enhet

Marginal per enhet +0,00 kr

Marginal per enhet = Listpris – (Inköpspris + Materialkostnad).

Formel:

```
marginal_per_enhet = listpris - (inköpspris + materialkostnad)
```

UI-beteende:

- Marginalrutan visas som en **highlighted bar** (grön/gul/röd beroende på värde).
- Beräkningen sker i **real-time** vid ändring av valfritt ingångsvärde.
- Formeln visas som hjälptext under rutan: "Marginal per enhet = Listpris - (Inköpspris + Materialkostnad)."
- Formatering: +0,00 kr med plustecken för positiva värden.

Affärslogik (från sessionen)

- **Restid (min)** ska **permanent tas bort** — artikeln kan inte veta restid (den beror på uppdrag/rutt).
- Det finns en **öppen fråga** om hur Materialkostnad, Internkostnad och Påslag samverkar med de övriga prisfälten — detta behöver klargöras för fullständig implementation.
- **Debiteringsmodell** "Per styck" är godkänd.

2.5 Planeringslogik

Accordion-header:  Planeringslogik ○ 0/2

Progress indicator: 0/2

Fält

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Required	Placeholder / Hjälptext
1	Offsettid — Enhet	Dropdown select	enum	Nej	Alternativ: "Minuter", "Dagar"
2	Offsettid — Värde	Number input	integer	Nej	Default: 0
3	Typ	Radio buttons (3 val)	enum	Nej	Se nedan

Radio buttons: Typ

Val	Label	Internt värde	Beskrivning
☐	Före huvudjobb (negativ)	before / negativt offsetvärde	Uppgiften utförs FÖRE huvudjobbet
☒	Samtidigt (0)	simultaneous / 0	Uppgiften utförs SAMTIDIGT som huvudjobbet
☐	Efter huvudjobb (positiv)	after / positivt offsetvärde	Uppgiften utförs EFTER huvudjobbet

Hjälpstext under radioknapparna: "Styr när uppgiften utförs relativt huvudjobbet. Sparas som 0 min."

Affärslogik

- **Lagring:** Offsettid sparas som ett numeriskt minuttvärde:
- Före → negativt värde (t.ex. -30)
- Samtidigt → 0
- Efter → positivt värde (t.ex. +60)
- Om enhet = Dagar , konvertera till minuter vid lagring (dagar × 24 × 60) eller lagra som separat enhet+värde-par.

Känt problem (från sessionen)

- Om användaren väljer "Samtidigt (0)" finns det en logisk fråga: om offsettid ska vara 0 och typen är "samtidigt", vad händer om användaren ändå anger ett värde? **Rekommendation:** När Samtidigt väljs, disable värde-fältet och sätt det till 0.

2.6 Strukturartikel (BOM — Bill of Materials)

Accordion-header: ☒ Strukturartikel (BOM) ☐ 0/1

Progress indicator: 0/1

Fält

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Required	Beskrivning
1	Struktur-artikel	Checkbox	boolean	Nej	"Struktur-artikel – artikeln består av flera underartiklar (BOM). Varje underartikel blir en delkomponent/deluppgift."
2	Kan användas som komponent	Checkbox	boolean	Nej	"Kan användas som komponent i strukturartiklar."

Villkorligt innehåll (när checkbox 1 är ikryssad)

När **Strukturartikel** aktiveras, expanderas sektionen med:

- **Komponentlista** (dynamisk tabell)
- Knapp: "+ Lägg till komponent"
- Varje rad: Artikel-sök (autocomplete), Antal, Ta bort-knapp
- Artikelsök hämtar från befintliga artiklar i systemet
- **Underartiklar** visas som lista med artikelnummer + namn

Affärslogik

- En artikel kan vara **både** en strukturartikel (har underartiklar) **och** markeras som komponent (kan ingå i andra BOM:ar).
- **Cirkularitetskontroll:** Systemet MÅSTE förhindra cirkulära BOM-referenser ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$).
- Enligt sessionen: att lägga till komponenter och välja artiklar fungerar korrekt.

2.7 Fasthåkningslogik (Automatisk association)

Accordion-header:  Fasthåkningslogik ○ 0/1 (uppdateras till  1/1 vid tillagda villkor)

Progress indicator: 0/1

Beskrivningstext

"Haka fast artikeln på objekt vars metadata uppfyller ALLA villkor (OCH-logik)"

Villkorslista

Initialt: "Inga villkor. Artikeln hakar inte fast automatiskt via metadata."

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Beskrivning
1	Metadatafält	Dropdown select	string	Label: "Välj fält" . Listar tillgängliga metadatafält. Exempel: "ANT – Antal"
2	Operator	Dropdown select	enum	Label: "Lika med" . Alternativ: "Lika med" , ev. "Större än" , "Mindre än" , "Innehåller"
3	Värde	Text input	string	Placeholder: "t.ex. Matavfall, 240"
4	Ta bort	Ikon-knapp (🗑️)	—	Röd ta bort-ikon till höger om raden

Knapp: "+ Lägg till villkor" — lägger till en ny villkorsrad.

Testa association

Separat panel under villkorslistan:

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Beskrivning
1	Fält	Dropdown select	string	Samma metadatafält-lista som villkoren. Exempel: "ANT – Antal"
2	Operator	Dropdown select	enum	"Lika med"
3	Värde	Text input	string	Testvärde. Exempel: "10"
4	Testa association	Button	—	Kör testfunktionen. Ikon: 📄 (dokument-ikon)

Testfunktionens beteende:

- Skapar en testfråga mot backend med angivna villkor
- Returnerar objekt som matchar villkoren
- Kräver potentiellt ett objekturval/klusterval (diskuterat men oklart om det ska vara med)

Geografisk position

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Beskrivning
1	Ej beroende av objektets geografiska position	Checkbox	boolean	"Kryssa i för artiklar som inte behöver geopositionering (t.ex. administrativa eller centralt utförda poster)."

Affärslogik

- **OCH-logik (AND):** Alla villkor måste uppfyllas för att artikeln ska "haka fast" på ett objekt.
- Villkor baseras på objektets metadata-värden.
- Testfunktionen är en bonus-feature — det är oklart om den ska inkluderas i MVP.

2.8 Antalslogik

Accordion-header: ≡ Antalslogik ○ 0/2

Progress indicator: 0/2

Fält

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Required	Beskrivning
1	Kvantitetsläge	Dropdown select	enum	Nej	Alternativ: "Per styck – multipliceras med objektets antal", ev. "Fast antal", "Manuellt"
2	Antal-behörighet i fält	Checkbox	boolean	Nej	"Fältarbetare får ändra antal vid utförande"
3	Begränsningstyp	Dropdown select	enum	Nej	Alternativ: "Obegränsad", ev. andra
4	Max antal per adress	Number input (med label)	integer \ null	Nej	Placeholder: "Obegränsat" + label "Ingen begränsning". Hjälptext: "Hur många gånger artikeln får beställas på samma adress. Lämna tomt för obegränsat."

Affärslogik (KRITISK — från sessionen)

- **Metadatafält-koppling saknas:** Antalslogiken bygger på att hämta antal från ett **metadatafält**. Det **MÅSTE** finnas en dropdown/väljare för att välja **vilket metadatafält** som beskriver antalet (t.ex. "Antal hjul", "Antal kärl" etc.).
- **⚠ KÄNT FEL:** Denna metadatafält-väljare saknas i nuvarande UI och måste läggas till.
- **Kvantitetsberäkning:**

```
om kvantitetsläge == "Per styck – multipliceras med objektets antal":
    artikel_antal = objektets_metadata[valt_metadatafält] × fast_multipel
```


2.9 Informationsinhämtning & Metadata

Accordion-header:  Informationsinhämtning & Metadata ○ 0/4

Progress indicator: 0/4

Fält

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Required	Beskrivning
1	Hämta metadata	Dropdown select	MetadataType \\ null	Nej	Default: "Ingen". Hjälptext: "Metadata som visas för utföraren vid start"
2	Lämna metadata	Dropdown select	MetadataType \\ null	Nej	Default: "Ingen". Hjälptext: "Metadata som skrivs tillbaka efter utförande"
3	Hämta etikett (visa för fältarb- etare)	Dropdown select	MetadataLabel \\ null	Nej	Default: "Ingen"
4	Visningsformat	Dropdown select	enum	Nej	Default: "Fritext". Andra alternativ möjliga.
5	Fältarb- etare kan uppdatera metadata	Checkbox	boolean	Nej	Okryssad som default
6	Blindartikel (informations- bärare)	Checkbox + info-ikon (?)	boolean	Nej	Okryssad som default. Tooltip förklarar konceptet.
7	Förvalt metadatafält (Hakar fast på)	Dropdown select	MetadataField \\ null	Nej	Default: "—" (tom). Hjälptext: "Föreslås automatiskt som 'Hakar fast på' -"

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Required	Beskrivning
					koppling när artikeln läggs till i ett order-koncept."
8	Informationskrav	Dynamisk lista	Information-Requirement[]	Nej	Initialt: "Inga informationskrav angivna." Knapp: "+ Lägg till informationskrav"

Blindartikel-koncept (från sessionen)

En **blindartikel** (informationsbärare) är en artikel som inte utförs fysiskt utan bär metadata som visas under huvudartikeln. Exempel:

- Visa **foto** på en behållare
- Visa **storlek** på ett kärl
- Visa annan beskrivande information

Metadatafälten kopplade till blindartikeln visas som en **lista** under huvudartikeln vid utförande.

Dynamisk lista: Informationskrav

- Startar tom
- "+ Lägg till informationskrav" knapp
- Varje rad definierar ett krav på vilken information som ska samlas in vid utförande

2.10 Utförarkategori

Accordion-header:  Utförarkategori ○ 0/2

Progress indicator: 0/2

Fält

#	Fältnamn	UI-typ	Datatyp	Required	Placeholder / Hjälptext
1	Utförarkategori	Text input (fritext, bör bli dropdown med sidoregister)	string	Nej	Placeholder: "t.ex. Chaufför, Tekniker, Besiktningsman". Hjälptext: "Vilken kategori av utförare som normalt utför artikeln."
2	Kompetenskrav	Tag input (text + Enter/+)	string[]	Nej	Placeholder: "Lägg till kompetenskrav och tryck Enter". + - knapp (grön cirkel) till höger

Affärslogik (från sessionen)

- **Utförarkategori** bör kopplas till ett **sidoregister** (enkel lista med ikoner).
- Exempel på utförarkategorier: "Service och reparationer", "Chaufför", "Tekniker", "Besiktningsman"
- **Kompetenskrav** är fristående tags, t.ex. "Svetsning", "Kranbil", "Elteknik"
- Vid val av utförarkategori bör kompetensprofilen följa med som beskrivning.
- **Utrustningsbehov** (t.ex. kranbil) hanteras manuellt i första versionen.

3. COMMON UI COMPONENTS & PATTERNS

3.1 Accordion/Collapsible Panels

Varje sektion är en collapsible panel med:

[Ikon] Sektionsnamn [o / ☒] N/M

[▲/▼] []

Element	Beskrivning
Ikon	Sektionsspecifik ikon (⊕, 📄, 🏠, \$, ⚙️, ☹️, 🔗, ≡, 📋, 👥)
Progress circle	○ (ofylld) → ✅ (ifylld/grön) beroende på completion
Progress counter	N/M format — t.ex. 0/4 , 1/1 , 0/8
Expand/collapse	Chevron-ikon (▲/▼)
Pin-ikon	📌 ikon längst till höger — troligen för att "fästa" sektionen

Progress counters per sektion (från skärmdumpar):

Sektion	Counter
Grunddata	0/4
Fördjupad artikelinfo	0/4
Lager & Inköp	0/6
Pris & Ekonomi	0/8
Planeringslogik	0/2
Strukturartikel (BOM)	0/1
Fasthåkningslogik	0/1
Antalslogik	0/2
Informationsinhämtning & Metadata	0/4
Utförarkategori	0/2

3.2 Icon-system

Varje sektion har en unik ikon i headern. Ikonerna används **internt** i dagsläget.

3.3 UI-komponenter

Komponent	Användning	Beteende
Dropdown select	Artikeltyp, Status, Leverantör, Enhet, Operator etc.	Standard select med chevron. Placeholder i dimmed text.
Textarea med character counter	Kundbeskrivning, Intern beskrivning	Resizable. Counter visas under textarea: "X tecken" eller "X/50"
Number input med enhet	Prisfält, Tider, Antal	Enhet visas i label t.ex. "Listpris (kr)", "Produktionstid (min)"
Number input med spinner	Leveranstid	Upp/ner-pilar i inputfältet
Checkbox	Strukturartikel, Blindartikel, Geo-position etc.	Standard checkbox med label-text
Radio buttons	Planeringslogik Typ	Vertikalt stackade med descriptions
Tag input	Leverantörsnummer, Kompetenskrav	Text input + Enter eller + - knapp. Tags visas som chips.
Dynamisk tabell	Lagerplatser, BOM-komponenter, Informationskrav	Tom-state med meddelande. "+ Lägg till X" -knapp. Rader med ta bort-knapp.
Search input (autocomplete)	Artikelnummer (Fortnox)	Söker mot extern datakälla. Visar matchningar i dropdown.
File upload zone	Filer i Fördjupad info	Drag-drop + click. Max 20 MB. Visar filnamn efter upload.
Real-time calculation	Marginal per enhet	Highlighted bar, uppdateras vid input-ändring

3.4 Design Theme

- **Mörkt tema** (dark mode): Mörk bakgrund (#1a1a2e-ish), ljus text
- **Input-fält**: Mörk bakgrund med subtil border, ljus text
- **Fokus/active state**: Grön border (synlig i skärmdumparna)
- **Required markers**: Röd asterisk (*) efter fältnamnet
- **Placeholder text**: Dimmed/grå text

- **Hjälp text:** Liten, grå text under fältet
-

4. DATA MODEL & RELATIONSHIPS

4.1 Artikelschema (Article)

```

interface Article {
  // === Grunddata ===
  id: string; // UUID, auto-generated
  organizationId: string; // FK → Organization
  artikelnummer: string; // UNIQUE per organizationId. Synkad från Fort-
  nox.

  namn: string; // Max 50 tecken. Required.
  status: 'aktiv' | 'inaktiv'; // Default: 'aktiv'
  enhet: string; // Från Fortnox, t.ex. "st"
  artikeltyp: string | null; // FK → ArticleType (sidoregister)
  kundbeskrivning: string | null; // Visas externt (fakturer)
  internBeskrivning: string | null; // Visas internt (utförare)

  // === Fördjupad info ===
  filer: ArticleFile[]; // Uppladdade filer
  externLänk: string | null; // URL
  externLänkBeskrivning: string | null;
  uppladdadFil: ArticleFile | null; // Separat fil-upload
  leverantorsnummer: string[]; // Array av leverantörsnummer

  // === Lager & Inköp ===
  lagerplatser: WarehouseLocation[];
  standardleverantör: string | null; // FK → Supplier
  leveranstidDagar: number | null;
  beställningspunkt: number | null;
  säkerhetslager: number | null;
  minstaOrderantal: number | null;

  // === Pris & Ekonomi ===
  listprisKr: number; // Default: 0.00
  inkopsprisKr: number; // Default: 0.00
  standardkostnadKr: number; // Default: 0.00
  materialkostnadKr: number; // Default: 0.00
  internkostnadKr: number; // Default: 0.00
  paslagProcent: number | null; // Procent
  debiteringsmodell: string | null; // t.ex. "per_styck"
  produktionstidMin: number | null; // Minuter
  // restidMin: BORTTAGEN

  // === Planeringslogik ===
  offsettidEnhet: 'minuter' | 'dagar'; // Default: 'minuter'
  offsettidVarde: number; // Default: 0
  offsettidTyp: 'before' | 'simultaneous' | 'after'; // Default: 'simultaneous'

  // === Strukturartikel (BOM) ===
  isStrukturartikel: boolean; // Default: false
  kanAnvandasSomKomponent: boolean; // Default: false
  bomKomponenter: BomComponent[]; // Underartiklar

  // === Fasthållningslogik ===
  fasthållningsvillkor: AssociationCondition[];
  ejBeroendAvGeoPosition: boolean; // Default: false

  // === Antalslogik ===
  kvantitetslage: string | null; // t.ex. "per_styck_multiplicera"
  faltarbetareKanAndraAntal: boolean; // Default: false
  begränsningstyp: string; // Default: "obegränsad"
  maxAntalPerAdress: number | null; // null = obegränsat
  antalsMetadataafalt: string | null; // FK → MetadataField – KRITISKT, saknas i UI

  // === Informationsinhämtning & Metadata ===
  hamtaMetadata: string | null; // FK → MetadataType

```

```

lamnaMetadata: string | null;          // FK → MetadataType
hamtaEtikett: string | null;
visningsformat: string;                // Default: "fritext"
faltarbetareKanUppdateraMetadata: boolean;
isBlindArtikel: boolean;               // Default: false
forvaltMetadatafalt: string | null;    // FK → MetadataField
informationskrav: InformationRequirement[];

// === Utförarkategori ===
utförarkategori: string | null;        // FK → ExecutorCategory (sidoregister)
kompetenskrav: string[];                // Array av kompetensnamn

// === System ===
createdAt: DateTime;
updatedAt: DateTime;
createdBy: string;                     // FK → User
fortnoxSynced: boolean;
}

```

4.2 Relaterade entiteter

```

interface ArticleFile {
  id: string;
  articleId: string;
  filename: string;
  mimeType: string;           // "application/pdf", "image/png", "image/jpeg"
  sizeBytes: number;          // Max 20 MB = 20_971_520
  url: string;                // Storage URL
  uploadedAt: DateTime;
}

interface WarehouseLocation {
  id: string;
  articleId: string;
  locationName: string;
  currentStock: number;       // Lagersaldo
}

interface BomComponent {
  id: string;
  parentArticleId: string;    // Strukturartikeln
  childArticleId: string;     // Komponenten
  quantity: number;           // Antal av denna komponent
  sortOrder: number;
}

interface AssociationCondition {
  id: string;
  articleId: string;
  metadataField: string;      // T.ex. "ANT" (Antal)
  operator: 'equals' | 'greater_than' | 'less_than' | 'contains';
  value: string;
  sortOrder: number;
}

interface InformationRequirement {
  id: string;
  articleId: string;
  fieldName: string;
  fieldType: string;
  isRequired: boolean;
  sortOrder: number;
}

// --- Sidoregister ---

interface ArticleType {
  id: string;
  organizationId: string;
  name: string;               // T.ex. "OM-produkter", "MRO-produkter", "Aviseringar"
  icon: string | null;
  sortOrder: number;
}

interface ExecutorCategory {
  id: string;
  organizationId: string;
  name: string;               // T.ex. "Service och reparationer", "Chaufför"
  icon: string | null;
  competenceProfile: string | null; // Beskrivning som följer med
  sortOrder: number;
}

```

4.3 Relationsdiagram

```

Article —1:N→ ArticleFile
Article —1:N→ WarehouseLocation
Article —1:N→ BomComponent (som parent)
Article ←N:1— BomComponent (som child)
Article —1:N→ AssociationCondition
Article —1:N→ InformationRequirement
Article —N:1→ ArticleType
Article —N:1→ ExecutorCategory
Article —N:1→ Supplier (standardleverantör)
Article —N:M→ MetadataField (hämta/lämna/förvalt)

```

5. BUSINESS LOGIC & CALCULATIONS

5.1 Marginalberäkning

```

def berakna_marginal(article):
    """Real-time beräkning vid varje fältändring"""
    marginal = article.listpris_kr - (article.inkopspris_kr + article.materialkost-
nad_kr)
    return marginal # Formateras som "+X,XX kr" eller "-X,XX kr"

```

- Uppdateras vid ändring av `listprisKr`, `inkopsprisKr`, eller `materialkostnadKr`.
- Negativ marginal bör visuellt indikeras (röd/varning).

5.2 Offsettid-beräkning

```

def berakna_offset_minuter(enhet, varde, typ):
    """Konverterar offsettid till minuter relativt huvudjobb"""
    minuter = varde if enhet == 'minuter' else varde * 24 * 60

    if typ == 'before':
        return -minuter
    elif typ == 'simultaneous':
        return 0 # Ignorerar värde
    elif typ == 'after':
        return +minuter

```

5.3 Antalsberäkning

```

def berakna_antal(article, objekt_metadata):
    """Beräknar artikelantal baserat på kvantitetsläge"""
    if article.kvantitetslage == 'per_styck_multiplifiera':
        metadata_varde = objekt_metadata.get(article.antals_metadatafalt, 1)
        return metadata_varde # × eventuell multipel
    elif article.kvantitetslage == 'fast':
        return article.fast_antal
    else:
        return 1 # Default

```

5.4 Fasthåkningslogik (Association matching)

```
def matchar_villkor(article, objekt):
    """Kontrollerar om ett objekt matchar artikelns fasthåkningsvillkor (AND-logik)"""
    if not article.fasthåkningsvillkor:
        return False # Inga villkor = ingen automatisk association

    for villkor in article.fasthåkningsvillkor:
        objekt_varde = objekt.metadata.get(villkor.metadata_field)

        if villkor.operator == 'equals' and str(objekt_varde) != str(villkor.value):
            return False
        # ... övriga operatorer

    return True # Alla villkor uppfyllda
```

5.5 BOM-cirkularitetskontroll

```
def kontrollera_cirkularitet(parent_id, child_id, visited=None):
    """Förhindrar cirkulära BOM-referenser"""
    if visited is None:
        visited = set()

    if child_id == parent_id:
        raise ValidationError("Cirkulär BOM-referens upptäckt")

    if child_id in visited:
        return # Redan kontrollerad

    visited.add(child_id)

    child_article = get_article(child_id)
    for komponent in child_article.bom_komponenter:
        kontrollera_cirkularitet(parent_id, komponent.child_article_id, visited)
```

6. INTEGRATION POINTS

6.1 Fortnox (ERP)

Integration	Beskrivning	Riktning
Artikelsök	Sök på artikelnummer + beskrivning i Fortnox	Traivo → Fortnox (läs)
Artikeldata-synk	Hämta artikelnummer, namn, enhet, priser	Fortnox → Traivo
Artikelaktivering	Artiklar skapas FÖRST i Fortnox	Manuell process
Prissynk	Listpris, Inköpspris kan synkas	Tvåvägs (TBD)

Flöde:

1. Användare skapar artikel i Fortnox
2. I Traivo: söker på artikelnummer/beskrivning i sökfältet
3. Väljer rätt artikel → fält populeras automatiskt
4. Konfigurerar Traivo-specifika fält (BOM, fasthåkningslogik etc.)

6.2 Metadata-katalogen

- **Hämta metadata** → visas för fältarbetare vid start av uppgift
- **Lämna metadata** → skrivs tillbaka av fältarbetare efter utförande
- **Metadatafält i fasthåkningslogik** → villkor baserade på objektmetadata
- **Antalslogik** → hämtar antal från metadatafält

6.3 Sidoregister

Register	Används i	CRUD-krav
Artikeltyper	Grunddata → Artikeltyp-drop-down	Ja, egen admin-vy
Utförarkategorier	Utförarkategori-dropdown	Ja, egen admin-vy
Leverantörer	Standardleverantör-dropdown	Ja (ev. från Fortnox)
Metadatatyper	Definierade under artikeltyp-perna	Ja

6.4 Ordersystem

- Artikeltyp mappas mot ordertyper
- BOM-strukturer expanderar vid orderläggning
- Fasthåkningslogik avgör automatisk association i orderkoncept

7. VALIDATION & ERROR HANDLING**7.1 Required fields (markerade med *)**

Fält	Constraint
Artikelnummer	Required, UNIQUE per organisation
Namn	Required, max 50 tecken

7.2 Format validation

Fält	Regel
Extern länk	Valid URL (börjar med <code>https://</code>)
Prisfält	Numeriskt, ≥ 0 , max 2 decimaler
Leveranstid	Heltal, ≥ 0
Fil-upload	Max 20 MB per fil. Tillåtna MIME: <code>application/pdf</code> , <code>image/*</code>
Produktionstid	Heltal, ≥ 0
Max antal per adress	Heltal, ≥ 1 eller null (obegränsat)

7.3 Unique constraints

Constraint	Scope
<code>artikelnummer</code>	Per <code>organizationId</code>
BOM-komponent	Samma child-artikel kan inte läggas till två gånger i samma parent

7.4 Business rule validation

Regel	Beskrivning
BOM-cirkularitet	Förhindra $A \rightarrow B \rightarrow A$ eller djupare cykler
BOM-self-reference	En artikel kan inte vara sin egen komponent
BOM-eligibility	Bara artiklar med <code>kanAnvandasSomKomponent = true</code> kan läggas till som BOM-komponenter
Offsettid + Samtidigt	Om <code>typ = simultaneous</code> , tvinga <code>värde = 0</code>
Fasthåkningsvillkor	Minst ett villkor krävs för att progressen ska räknas
Restid	Fältet ska vara borttaget — validera att det inte sparas

7.5 Error display

- Inline validation errors under respektive fält
- Required-fält som inte är ifyllda vid save → markeras med röd border + felmeddelande

- Toast/snackbar för server-side errors

8. USER EXPERIENCE REQUIREMENTS

8.1 Progress indicators

- Varje accordion-sektion har en `N/M` progress counter.
- `N` = antal ifyllda fält, `M` = totalt antal "trackade" fält i sektionen.
- Cirkel-ikon ändras från `○` (ofylld) till `✓` (grön check) vid komplett sektion.
- **Total progress** kan beräknas som summan av alla sektioners progress.

8.2 Real-time feedback

- **Marginalberäkning:** Uppdateras direkt vid input-ändring (debounce ~300ms rekommenderat).
- **Character counter:** Uppdateras vid varje tangenttryckning.
- **Fortnox-sök:** Autocomplete-dropdown efter ~300ms debounce.

8.3 Character counters

Fält	Format
Namn	<code>X/50</code> (under fältet, högerställd)
Kundbeskrivning	<code>X tecken</code> (under fältet, högerställd)
Intern beskrivning	<code>X tecken</code> (under fältet, högerställd)

8.4 Hjälptexter och placeholders

Alla fält har antingen:

- **Placeholder** (dimmed text i fältet), t.ex. "Sök i Fortnox eller skriv fritext"
- **Hjälptext** (grå text under fältet), t.ex. "Visningsnamn på artikeln."
- **Eller båda**

8.5 Test-funktioner

- **Testa association** i Fasthåkningslogik — kör en testfråga mot backend.
- Framtida: möjlighet att välja kluster/objekt vid test.

9. TECHNICAL IMPLEMENTATION NOTES

9.1 State management

- Formuläret har **10 sektioner** med totalt ~40+ fält.
- Rekommendation: Använd ett centralt state object (t.ex. React `useReducer` eller form-library som `react-hook-form`).
- Varje sektion behöver inte vara lazy-loaded men bör ha kontrollerad expand/collapse-state.

9.2 Form state shape (förslag)

```
interface ArticleFormState {
  isDirty: boolean;
  isSubmitting: boolean;
  sections: {
    grunddata: { expanded: boolean; progress: [number, number] };
    fordjupadInfo: { expanded: boolean; progress: [number, number] };
    lagerInkop: { expanded: boolean; progress: [number, number] };
    prisEkonomi: { expanded: boolean; progress: [number, number] };
    planeringslogik: { expanded: boolean; progress: [number, number] };
    strukturartikel: { expanded: boolean; progress: [number, number] };
    fasthagningslogik: { expanded: boolean; progress: [number, number] };
    antalslogik: { expanded: boolean; progress: [number, number] };
    informationshamtning: { expanded: boolean; progress: [number, number] };
    utforarkategori: { expanded: boolean; progress: [number, number] };
  };
  values: Article; // Artikeldata
  errors: Partial<Record<keyof Article, string>>;
  touched: Partial<Record<keyof Article, boolean>>;
}
```

9.3 Optimistic updates vs server validation

- **Client-side:** Inline validation (required, format, max length) — omedelbar feedback.
- **Server-side:** Unique constraints (artikelnummer), BOM-cirkularitet, Fortnox-synk.
- **Save-strategi:** Hela formuläret sparas vid explicit "Spara"-åtgärd (ej auto-save per sektion).

9.4 File upload handling

1. Användaren droppar/väljer fil
2. Client validerar: filstorlek ≤ 20 MB, tillåten MIME-typ
3. POST till upload-endpoint (multipart/form-data)
4. Server returnerar { fileId, url, filename }
5. fileId lagras i artikelns filer-array
6. Visa filnamn + ta bort-knapp i UI

9.5 Dynamic form fields

Följande fält har dynamiskt antal rader:

- **Lagerplatser:** CRUD-tabell
- **BOM-komponenter:** CRUD-tabell med artikelsök
- **Fasthagningsvillkor:** CRUD-lista med tre fält per rad
- **Leverantörsnummer:** Tag-lista
- **Kompetenskrav:** Tag-lista
- **Informationskrav:** CRUD-lista

Mönster: Tom-state meddelande → "+ Lägg till X" knapp → ny rad → fyll i → möjlighet att ta bort.

9.6 LocalStorage / Draft saving

Ej explicit synligt i skärmdumpar, men **rekommenderas** för att förhindra dataförlust:

- Spara form state till `localStorage` med debounce (~2s).
- Key: `article_draft_{articleId}` eller `article_draft_new`.
- Rensa vid lyckad save.

10. TESTING CONSIDERATIONS

10.1 Unit tests

Test	Beskrivning
marginalBerakning	Verifiera formel: <code>listpris - (inkopspris + materialkostnad)</code>
offsettidKonvertering	Minuter/dagar × typ → slutvärde
antalsBerakning	Kvantitetsläge + metadatavärde → slutantal
cirkularitetsKontroll	BOM A→B→C→A ska blockas
fasthakningsMatch	AND-logik över N villkor
progressCounter	Korrekt N/M per sektion baserat på ifyllda fält
characterCounter	Korrekt teckenräkning för textfält

10.2 Integration tests

Test	Beskrivning
Fortnox-sök	Sök på artikelnummer → returnerar match → populerar fält
Fortnox-sök (beskrivning)	Sök på beskrivning → returnerar match
Fortnox-sök (ingen match)	Tom sökning → fritext-fallback
Fil-upload	Upload 20 MB PDF → success. Upload 21 MB → reject
Leverantör-koppling	Välj standardleverantör → korrekt data

10.3 UI / E2E tests

Test	Beskrivning
Accordion expand/collapse	Klicka på header → expanderar/kollapsar korrekt
Progress update	Fyll i fält → progress counter uppdateras
Real-time marginal	Ändra listpris → marginal uppdateras direkt
Dynamisk tabell	Lägg till lagerplats → rad visas → ta bort → rad försvinner
BOM-komponent add	Kryssa Strukturartikel → Lägg till komponent → Sök artikel → Välj → Komponent visas
Tag input	Skriv kompetenskrav + Enter → tag visas → klicka X → tag tas bort
Checkbox conditional	Kryssa Strukturartikel → BOM-panel expanderas
Radio buttons	Välj Före/Samtidigt/Efter → korrekt state

10.4 Edge cases

Edge case	Förväntat beteende
Tom BOM (Strukturartikel utan komponenter)	Tillåt spara men visa varning
Cirkulär BOM-referens	Blockera med felmeddelande
Artikel refererar sig själv som BOM	Blockera
Fil > 20 MB	Visa felmeddelande, blocka upload
Alla pridfält = 0	Marginal = 0,00 kr (tillåt)
Negativ marginal	Visa med minus-tecken, ev. röd färg
Max antal per adress = 0	Blockera (min = 1 eller null)
Artikelnummer som redan finns	Visa "Artikelnummer redan upptaget"
Fortnox offline/timeout	Visa felmeddelande, tillåt fritext

11. FUTURE ENHANCEMENTS

Baserat på sessionens diskussioner och öppna frågor:

11.1 Bekräftade framtida behov

Feature	Prioritet	Källa
Excel-export av artikellistor med all information	Hög	Session (explicit nämnt)
Excel-import av artiklar	Hög	Session (explicit nämnt)
Leverantörsnummer per leverantör	Medium	Session — koppling saknas idag
Metadatafält-väljare i Antalslogik	Kritisk (buggfix)	Session — saknas i UI
Restid borttagen	Kritisk (buggfix)	Session — ska bort
Sidoregister för Artikeltyper	Medium	Session
Sidoregister för Utförarkategorier	Medium	Session

11.2 Diskuterade men inte beslutade

Feature	Beskrivning
Testa Association med klusterval	Möjlighet att välja objekt/kluster vid test av fasthåkningslogik
Konsolidering av fil-upload	Slå ihop drag-drop-zon och separat filväljare till en komponent
Offsettid "Samtidigt" + värde	Behöver logisk klarhet — vad händer om värde $\neq$ 0 och typ = Samtidigt?
Prisfält-interaktion	Hur Materialkostnad, Internkostnad, Påslag samverkar med Listpris/Inköpspris/Standardkostnad

11.3 Framtida visioner

Feature	Beskrivning
Versionshistorik	Spåra alla ändringar på en artikel med audit trail
Bulk edit	Redigera flera artiklar samtidigt
Artikel-templates	Skapa mallar för snabb artikeluppläggning
Kompetensprofil-auto	Vid val av utförarkategori → kompetensprofil följer automatiskt
Utrustningskoppling	Koppla utförarkategori till utrustningskrav (t.ex. kranbil)

APPENDIX A: Sektions-header progress mapping

Sektion	Counter	Trackade fält
Grunddata	0/4	Artikelnummer, Namn, Status(?), Artikel-typ(?)
Fördjupad artikelinfo	0/4	Filer, Extern länk, Fil-upload, Leverantörsnummer
Lager & Inköp	0/6	Lagerplatser, Standardleverantör, Leveranstid,
Minsta orderantal		Beställningspunkt, Säkerhetslager,
Pris & Ekonomi	0/8	Listpris, Inköpspris, Standardkostnad, Materialkostnad, Internkostnad, Påslag, Debiteringsmodell, Produktionstid
Planeringslogik	0/2	Offsettid (enhet+värde), Typ
Strukturartikel (BOM)	0/1	Strukturartikel-checkbox
Fasthåkningslogik	0/1	Villkor (☐1 tillagt)
Antalslogik	0/2	Kvantitetsläge, Begränsningstyp
Informationsinhämtning & Metadata	0/4	Hämta metadata, Lämna metadata, Hämta etikett, Visningsformat
Utförarkategori	0/2	Utförarkategori, Kompetenskrav

APPENDIX B: Beslut från sessionen

#	Beslut	Status
1	Kundbeskrivning visas på fakturor, INTE intern beskrivning	✓ Beslut
2	Restid (min) ska tas bort från Pris & Ekonomi	✓ Beslut
3	Debiteringsmodell "Per styck" godkänd	✓ Beslut
4	Produktionstid i minuter korrekt	✓ Beslut
5	Offsettid kan vara Minuter eller Dagar	✓ Beslut
6	Fasthåkningslogik: OCH-logik (AND) för alla villkor	✓ Beslut
7	Artiklar skapas först i Fortnox, sedan söks i Traivo	✓ Beslut
8	Artikeltyp behöver sidoregister	✓ Beslut
9	Utförarkategori behöver sidoregister	✓ Beslut
10	Export/import i Excel-format krävs	✓ Beslut

APPENDIX C: Kända buggar/brister att åtgärda

#	Brist	Sektion	Allvar
1	Restid (min) kvar i UI — ska bort	Pris & Ekonomi	Kritisk
2	Metadatafält-väljare saknas i Antalslogik	Antalslogik	Kritisk
3	Dubbel fil-upload (drag-drop + separat filväljare)	Fördjupad info	Medium
4	Leverantörsnummer saknar koppling till specifik leverantör	Fördjupad info	Låg (framtida)
5	Standardleverantör visar inte leverantörens artikelnummer	Lager & Inköp	Låg (framtida)
6	Offsettid “Samtidigt” — oklart beteende om värde $\neq$ 0	Planeringslogik	Medium

Dokument genererat: 2026-06-15

Baserat på: 12 skärmdumpar + sessionstranskript med stakeholders